

运维服务事业部 风电机组预验收管理办法（试行）

一、目的

为规范我方代位管理合同内约定风电机组预验收工作的风电项目，依据客户与风电机组设备厂家合同、技术协议及国标规定，标准化开展风电机组设备进入质保期前的预验收工作，特制定此管理办法。

二、引用规范

《GB/T20319-2017 风力发电机组验收规范》。

三、术语和定义

3.1 预验收

调试完成后，为检查机组目前是否能够安全稳定地持续运行而进行的验收。

3.2 240h 试运行

机组经过通电调试后，在正式全面运行之前，为检验其运行稳定性和发电能力而进行的运行考核。

3.3 质量保证期

设备采购合同约定的设备预验收合格后至最终验收前的时间，在此期间内风电机组设备制造商应承担合同约定的质量保证义务。

四、组织与职责

4.1 项目

(1) 负责获取客户授权文件，并同步信息至总包单位及风电机组设备厂家。

(2) 负责收集预验收相关资料，并通过邮件形式或其他公司要求

的方式报送至运维服务事业部。

(3) 负责对 240h 试运行过程进行管控，保证试运行结果真实有效。

4.2 运维服务事业部

(1) 对项目预验收工作的相关资料进行审核，及时将审核结果反馈至项目。

(2) 评估 240h 试运行结果，对 240h 试运行结果进行确认。

(3) 对合同履行情况进行审查。

(4) 出具预验收评估报告。

五、预验收内容及合格条件

5.1 预验收内容

(1) 预验收条件完备性检查。

(2) 240h 试运行。

(3) 合同履行情况审查。

5.2 预验收合格条件

(1) 预验收条件完备性审查合格，6.2 章节所要求文件和报告齐全、有效；

(2) 240h 试运行合格；

(3) 风电机组各部件温度正常，无异常振动，转动部件无异响、无渗油；

(4) 风电机组设备厂家按照合同约定向客户移交备件、工具、耗材等物资，并签字确认；

(5) 合同、技术协议中约定预验收前应完成的工作已履行完毕。

六、工作流程及标准

6.1 获取客户授权

项目根据合同内容识别出需要代位管理风电机组预验收工作，最晚在预验收启动前与客户沟通并获得工作授权，签订《XX 项目预验收工作授权书》（见附件 12），并告知总包单位及风电机组设备厂家。

6.2 预验收前准备工作

（1）总包单位及设备厂家需确保风电机组安装调试工作完成，且现场消缺工作全部闭环，并向我方提报以下资料供我方查验：

风电机组及主要部件质量及说明文件，包括由风电机组厂家提供的有效产品认证证书，产品说明书，图纸，安全手册，安装、调试、运行和维护手册，故障代码手册，故障处理手册，控制逻辑说明书，产品合格证明文件及出厂检验和试验报告等；

塔筒、基础设计文件；

风电机组消缺记录表、安装验收报告及调试报告；

供货机型并网特性检测报告；

供货机型功率曲线测试报告；

风电机组采购合同；

设备监造质量文件（如有客户与制造商签署的合同内约定）；

风电机组的所有安装及调试检测控制等软件（如主控、变流器、变桨等），并提供满足机组调试、检测、运行所需的使软件使用权限；

风电机组采购合同中约定的其它需要在预验收前提交的资料；

240h 试运行方案及人员资质。

项目对资料进行收集完毕后，以邮件形式报送扫描件至运维服务事业部 PMO。

(2) 升压站内运行值班人员已就位，运行人员经风电机组设备厂家专项培训，且中央监控系统操作考核合格；风电机组设备厂家检修人员已按合同要求配置到位；风电机组检修、诊断工具及仪器仪表齐备；风电机组常用备件、耗材已储备至现场。

(3) 总包单位及设备厂家需确保风电机组通讯双环网已搭建完毕，且功能正常；中央监控系统与风电机组之间通讯正常，整机及主要部件运行数据显示正常，远程启、停机及限制功率控制功能正常；中央监控系统运行稳定，无卡涩，数据存、取功能正常，能够正常导出、下载运行报表，功率曲线、运行指标统计等数据分析功能正常。

6. 3240h 试运行

(1) 运维服务事业部 PMO 对项目提报的资料进行审核，通过后以邮件形式告知项目同意项目进入 240h 试运行工作，项目与总包单位及风电机组设备厂家共同确定 240h 试运行开始时间，并签署《240h 试运行申请确认书》。

(2) 项目监督总包单位及风电机组设备厂家对 240h 试运行期间的设备运行情况进行记录，确保工作流程合规，若发现异常情况导致项目 240h 试运行工作中断，应及时汇报至运维服务事业部。

(3) 240h 试运行工作结束后，总包单位及风电机组设备厂家将 240h 试运行工作的过程记录及合同约定的相关报告文件提报至项目，由项目以邮件形式提报

扫描件至运维服务事业部 PMO。

(4) 运维服务事业部 PMO 对 240h 试运行工作的过程记录及合同约定的相关报告文件进行评估，若评估结果不合格，由项目与总包单位

及风电机组设备厂家共同商定重新启动 240h 试运行工作的时间，若评估结果合格，由 PMO 继续对合同履行情况进行审查，合格后出具预验收评估报告文件提报至事业部总经理及项目。

(5) 试运行时间长度一般为 240 小时，合同、技术协议中另有约定的按照约定执行；如试运行时间与首次定检时间冲突，应优先开展首次定检；风电机组厂家检修人员能够满足保障试运行期间维护要求，240h 试运行期间现场技术人员不少于 1 人，检修人员不少于 3 人，场站主控室 24 小时值班；同一风电场的同一厂家风电机组，根据现场实际情况可分批开展 240h 试运行，每批次试运行风电机组数量应不低于 10 台，不足 10 台的，应统一开展试运行。

(6) 240h 试运行期间，风电机组应满足合同相关条款及国标要求，以《XX 风电场 240h 试运行方案》和技术协议为标准。基本要求：单台风电机组应连续、稳定运行达 240 小时。且在此期间风电机组需达到额定功率运行要求，故障次数及处理时长均符合合同约定及国标规定范围内，且功率曲线符合标准空气密度下的理论功率曲线（各风速对应的实发有功功率不低于合同内担保值），则视为该风电机组试运行合格。如果在 240h 试运行期间，没有达到额定功率，则试运行时长顺延直至达到额定功率。

6.4 预验收结果确认

事业部总经理对预验收结果进行确认，并以邮件形式告知项目及区域公司，

由项目将预验收结果及评估报告提报给客户。

七、附件

预验收相关资料以合同和技术协议约定的要求为准，若未约定则可参考国标要求及以下附件。

附件 1：预验收准备资料清单

附件 2：240h 试运行流程图

附件 3：240h 试运行申请单

附件 4：240h 试运行记录表

附件 5：240h 试运行期间故障分析表

附件 6：240h 试运行功率曲线记录表

附件 7：240h 试运行分系统检查报告

附件 8：240h 试运行总结报告

附件 9：预验收证书

附件 10：调试计划

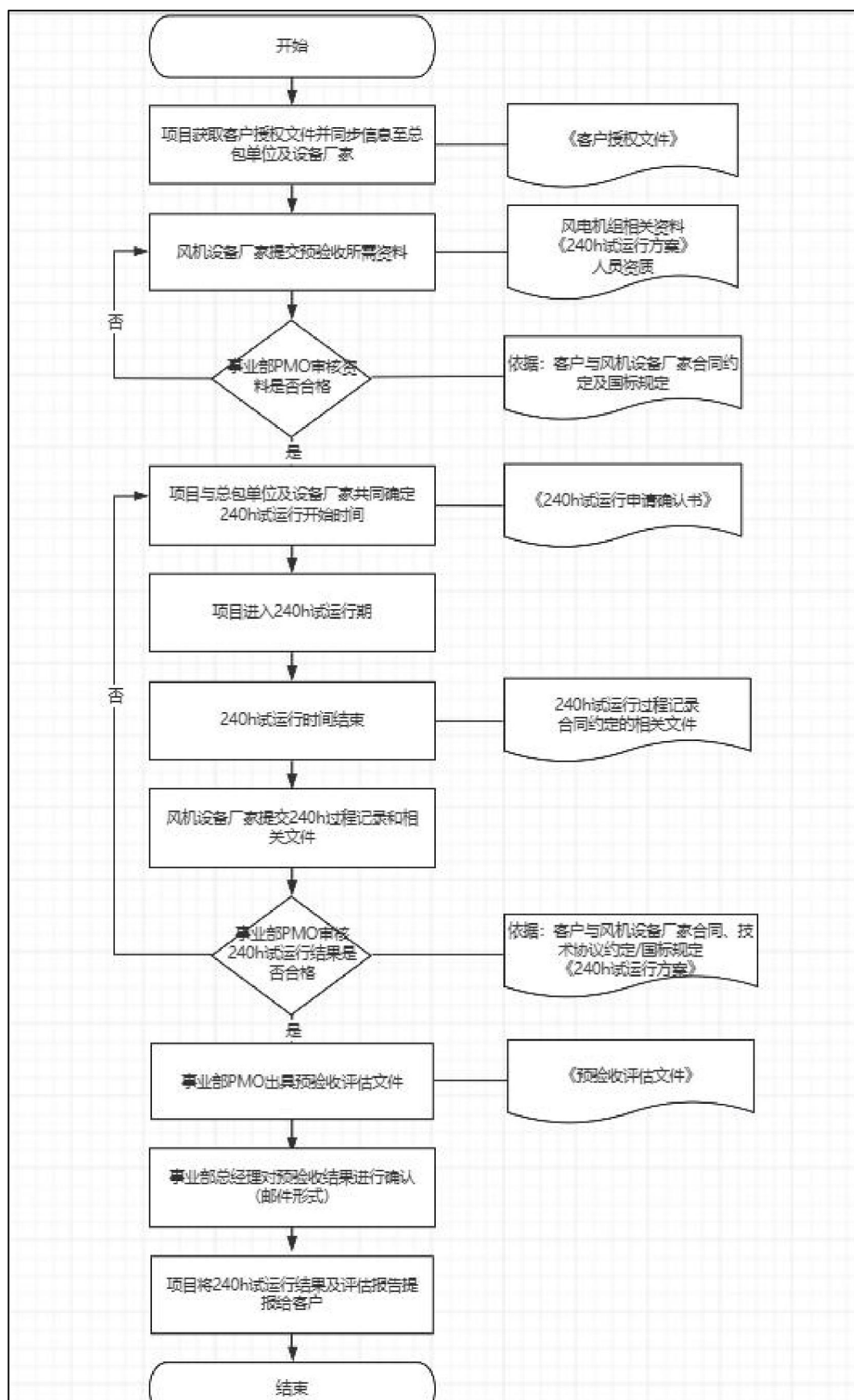
附件 11：风机本体设备调试施工强制性条文执行记录表

附件 12：工作授权书

附件 1：预验收前准备资料清单

类别	资料名称
合同文件	技术协议
安装工程验收文件	基础质量验收文件
	安装工程质量验收文件
消缺资料	吊装/电装消缺单和对应四方验收单
机组及主要部件质量及说明文件	产品认证证书
	产品说明书
	安装、运行和维护手册
	故障手册
	产品合格证明文件
	出厂检验和试验报告
	并网特性检测报告
	功率曲线测试报告
	塔筒、机舱、轮毂、叶片签收单
	主控、变流器、变桨程序版本清单
调试资料	调试计划及报审表
	调试技术交底记录表
	调试方案及报审表
	调试强制性条文执行记录表及报审表
	调试报告
	调试总结
240h 过程资料	240h 试运行方案及报审表
	240h 试运行申请确认书
	涉网保护定值
	240h 试运行数据记录表
	240h 试运行故障记录表
	240h 试运行功率曲线记录表
	240h 试运行分系统检查报告
	240h 试运行总结报告
	预验收证书

附件 2：预验收流程图



附件 3：240h 试运行申请确认书

240h 试运行申请确认书

XX 有限公司：

XX 有限公司：

XX 项目工程选用 XX 机型风机共计 X 台，在贵我双方的共同努力下已于 X 年 X 月 X 日完成总计 X 台风机（机位号：）的调试并网工作，目前风机稳定运行，满足 240h 试运行要求。

现申请 XX 项目（机位号：）于 X 年 X 月 X 日 X 时进入 240h 试运行考核，考核标准按《X 项目 240h 试运行方案》执行。

单位	公章

附件 4：240h 试运行数据记录表

XX 风电场 X#风力发电机组 240h 试运行记录表							
记录时间	当前风速 (m/s)	当前功率 (kw)	累计发电量 (kwh)	可利用率 (%)	故障 情况	振动 情况	其他异常 情况

XX 有限公司：（负责人签字）日期：

XX 有限公司：（负责人签字）日期：

附件 5：240h 试运行故障记录表

XX 风电场 240h 试运行故障记录表					
故障发生时间及恢复运行时间	机位号	故障码及名称	故障时长	使用备件	处理人

XX 风机 XX 故障分析：

故障简述：

故障原因：

处理过程：

改进措施：

附件 6: 240h 试运行功率曲线记录表

[illegible]

附件 7：240h 试运行分系统检查报告

项目名称		风电场名称
机组编号		机组制造商
检查人员		日期
项目	检查内容	检查结果
照明、通讯、安全防护装置、标志、标识	装置和标识是否齐全、功能是否完好	
风轮、叶片	接线插头连接是否可靠	
	轮毂表面损伤和开裂	
	防雷系统完好性	
	变桨控制器参数上传校准检测是否无误	
	叶片转向是否正确、转速是否正常	
	润滑泵工作是否正常	
	变桨备用电源检查（蓄电池或超级电容电压是否正常，液压蓄能器压力是否正常）	
	限位开关调整是否完成	
机舱及承载结构件	目视检查是否有腐蚀、裂纹、泄露；无异常噪声和振动；润滑情况	
齿轮箱	目视检查是否有腐蚀、裂纹、泄露；无异常噪声和振动	
发电机	定子、转子绕组对地绝缘电阻测试	
变流器	连接是否正确、可靠	
	参数上传校准是否正确无误	
偏航系统	传感器工作是否正常	
	偏航驱动机构（电机或液压马达）转向统一、转速正常	
	偏航制动系统工作是否正常	
	扭缆保护和自动解缆是否正常	
	偏航极限位置开关是否正常	
制动系统	功能检查，无卡滞、可靠	
	损伤、磨损情况	
液压、气动系统	损伤、防腐、泄露、功能性侵蚀、裂纹	
加热系统、冷却系统	参数设置正常，系统工作正常	
控制系统	连接正确、可靠	
	参数设定正确	
	输入输出信号测试准确	
	安全链测试正常	

塔架基础	目视检查腐蚀、裂纹、电缆桥架、电缆防护套及电缆、导电轨，以及塔架内附件等	
防雷接地	内外部防雷装置与设计一致	
	各部分连接正确、可靠	
	浪涌保护器工作正常	
线缆	外观检查	
高强螺栓	是否按设计要求的预紧值和方式进行了紧固	
甲方：XX 有限公司		乙方：XX 有限公司
负责人：		负责人
日期：		日期：

附件 8：240h 试运行总结报告

风电机组 240h 试运行总结报告

风电场名称				机组型号	
机组编号			开始时间		结束时间
控制 安全 保护 功能	项目	设定值/功能描述			实际运行情况
	自动对风	能根据风向自动调节机舱迎风角			
	自动变桨	能根据风速及电机转速自动调节叶片角度			
	自动启动/ 并网/停止	能根据实际情况自动启动、并网及停机			
	低风速下 自动解缆	低风速扭缆解缆(解缆角度与设计相符)			
	高风速下 自动解缆	高风速扭缆解缆(解缆角度与设计相符)			
	扭缆开关 保护	扭缆到设定值后扭缆开关保护动作			
	振动超限报警	振动达到限值后报机舱振动故障停机			
	液压系统转子刹车	转子刹车命令发出后，刹车钳能自动刹车			
	液压系统偏航刹车	偏航不动时处于刹车状态，偏航时处于半泄压状态，压力符合机组维护手册要求			
	故障停机/ 急停	故障发生时根据故障等级做出停机、急停动作			
	超温报警	各温度检测环节达到限值时系统报警或停机动作功能验证			
	超速保护	超速快速停机和超速紧急停机(具体超速限值根据机组设计值确定)功能验证			

	监控系统 显示与控制	能正确显示机组的各种信息，控制功能正常						
试运行后检查	项目	检查点				检查结果		
	叶片/轮毂	目视检查表面无损伤、裂纹，防雷系统完好				☐ 合格	☐ 不合格	
	轴类零件	无漏油、震动、杂音等异常情况				☐ 合格	☐ 不合格	
	机舱、塔架	目视检查连接处密封，无裂纹、污染，无噪声				☐ 合格	☐ 不合格	
	液压系统、 齿轮箱	目视检查无漏油、损伤、裂纹、功能性侵蚀				☐ 合格	☐ 不合格	
	设备接地、 防雷接地	接地电阻值不大于设计要求				☐ 合格	☐ 不合格	
	电缆标牌、 状态指示	清晰、准确、明显、牢固				☐ 合格	☐ 不合格	
	刹车装置及 报警	刹车无异常磨损、损伤，报警信号正确				☐ 合格	☐ 不合格	
	照明、爬梯 等安全设施	是否齐全、可靠				☐ 合格	☐ 不合格	
	目测螺栓连接	螺栓表面无异常锈蚀现象、无松动				☐ 合格	☐ 不合格	
	防火器材	机舱及塔架内防火器材正常使用				☐ 合格	☐ 不合格	
日期	运行小时数 (h)	故障次数 (次)	故障小时 数 (h)	平均风速 (m/s)	最大功率 (kw)	发电量 (万 kWh)	可利用 率%	
总计/ 平均								
故障情 况统计	同一故障最高出现次数			故障涉及类型				
	单一故障出现最长时间			备件更换情况				
故障情 况统计								

遗留问题及处理方案	
结论	

XX 有限公司：（负责人签字）日期：

XX 有限公司：（负责人签字）日期：

附件 9：预验收证书

预验收证书

日期：

项目名称：

买卖双方合同编号：

甲方：

乙方：

建设单位：

产品及服务描述：

序号	名称	风机型号	机位号	整机编号

买方和卖方依据合同要求于 X 年 X 月 X 日完成 X 风电场项目总计 X 台风力发电机组的设备供货、安装指导、调试等合同规定的卖方责任。并经过 X 年 X 月 X 日 X 时至 X 年 X 月 X 日 X 时完成 X 台风力发电机组的 240h 试运行考核，并由四方签字确认。

经三方签字，本文件证明上述设备 X 台预验收合格，从 X 年 X 月 X 日起 X 台风力发电机组正式进入 X 个月质保期。

卖方项目负责人签字（盖章）：XX 有限公司

买方代表签字（盖章）：XX 有限公司

建设单位代表签字（盖章）：XX 有限公司

附件 10：调试计划

XX 风场调试计划				
序号	日期	机位号	整机编号	人员
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

附件 11：风机本体设备调试施工强制性条文执行记录表

风机本体设备调试施工强制性条文执行记录表			
单位工程名称	风机本体设备调试		
分部工程名称	风机调试	检查项目	风机本体调试
施工单位	XX 有限公司	项目经理	
强制性条文内容	执行要素	执行情况	相关资料
《XX 型风力发电机组调试手册》			
1、发电机的绝缘测试合格	电气检查	已执行	调试手册
2、发电机出线至变流柜进线的相序正确	电气检查	已执行	调试手册
3、变流器进线网侧相序检查正确	电气检查	已执行	调试手册
4 、 变 压 器 部 分 690V/1140V/400V 接 线 正 确 性 检 查	电气检查	已执行	调试手册
5、机舱柜部分 690V/400V 接 线正确性检查	电气检查	已执行	调试手册
6、变流器与机舱柜安全 链、变流器与发电机编码器 接线正确性检查	电气检查	已执行	调试手册
7、主控程序及版本检查	电气检查	已执行	调试手册

8、变桨程序及版本检查	电气检查	已执行	调试手册
9、变流程序及版本检查	电气检查	已执行	调试手册
项目部质检员：		专业监理工程师	

附件 12：XX 项目工作授权书

XX 项目风电机组预验收工作授权书

北京协合运维风电技术有限公司：

本工作授权书声明：

XX 项目风电机组预验收相关工作由贵公司代位管理，行使合同内约定的相关权利，贵公司在法定授权范围内办理的本项目相关一切事务，我司均予以承认。

XX 有限公司（盖章）：负责人